MAKINAROCKS/FDE·VISION

박수민

Forward Deployed Engineer - Vision 지원

Computer Vision Project Portfolio

PCB 이상탐지 · 실시간 객체 탐지 · 이미지 기반 회귀
데이터 수집·전처리 / 모델 학습 / 추론 최적화 / 장비 연동



PROJECT HIGHLIGHTS

BoardGuard

PCB 불량 검사·자동 배출 시스템
PatchCore · Jetson–MCU 연동

RPS_YOLO

실시간 가위바위보 인식·판정 시스템
YOLO 파인튜닝 · TensorRT FP16

경북대학교 전자재료공학과 · ADsP · 품질경영기사
OPIc IH · JPT 420점
jenny11994@naver.com
github.com/clap-min99

PROFILE / CAPABILITIES

개발 역량 및 교육 이력

Computer Vision / Edge AI / Embedded Systems

개발 분야

SSAFY 웹·모바일·AI 서비스 개발 및 AI시스템반도체SW개발자 과정의 임베디드 시스템 프로젝트 수행. PCB 이상 탐지, 객체 탐지, 이미지 기반 회귀 모델 실험과 Jetson 기반 추론·장비 연동 경험.

데이터 · 모델
PCB 이미지 직접 촬영·정리·전처리 및 PatchCore 모델 선정·학습. YOLO 객체 탐지 파인튜닝, XGBoost 초기 회귀 실험.

추론 · 적용
Jetson Orin Nano 기반 TensorRT 추론 구현. 카메라 입력, 전처리·후처리, 결과 표시 및 판정 로직 연동.

시스템 연동
BoardGuard Jetson–MCU 신호 오인식 해결 참여. 펌웨어·드라이버 프로젝트의 하드웨어 입출력 및 시스템 통합.

교육

SSAFY | 2024.07.02 – 2025.06.30
웹·모바일 서비스 팀 프로젝트, 프론트엔드와 AI 모델 개발 경험

AI시스템반도체SW개발자 과정 | 2026.05.27 – 2026.12.16 수료 예정
AVR·STM32 펌웨어, Jetson AI 추론, Linux 디바이스 드라이버

학력 · 자격 · 어학

학력: 경북대학교 전자재료공학과
자격: ADsP · 품질경영기사
어학: OPIc IH · JPT 420점

Python / PyTorch / anomalib / OpenCV / TensorRT / C / C++

BoardGuard | PCB 불량 검사 시스템

4인 · 2주 | 팀장 / AI 모델링 | Jetson Orin Nano + STM32F411RE

프로젝트 개요

컨베이어 기반 PCB 양품·불량 판별 및 불량품 자동 배출 시스템. 앞면·뒷면별 PatchCore 모델을 통한 이상탐지와 GPIO 기반 MCU 이송·배출 제어 연동.

입력
카메라 영상 PCB 유무 확인

›

모델
PatchCore 양품·불량 판정

›

결과
결함 위치 표시 판정 기록

›

장비
GPIO → MCU 이송·배출





실제 동작 시연 영상에서 추출한 앞면·뒷면 검사 장면

담당 업무

PCB 데이터 촬영

데이터 정리·전처리

모델 선정·학습

Jetson 신호 오류 해결

팀장 역할

팀 구현 범위

검사 화면·기록

결함 유형 분류

MCU 이송·배출 제어

프로젝트 상세 · 시연 보기 ↗

BoardGuard | 데이터 및 모델링

담당 업무 | PCB 데이터 촬영·정리·전처리 / 모델 선정·학습

01 데이터 수집 및 구성

PCB 이미지 직접 촬영 및 앞면·뒷면, 정상·불량별 데이터 정리. normal / abnormal 디렉터리 기반 수집 데이터 관리. 앞·뒷면의 외형 차이를 반영한 모델 및 판정 임계값 분리.

02 PatchCore 모델 선정 및 학습

정상 이미지 특징을 기준으로 이상 점수를 산출하는 PatchCore 적용. anomalib·PyTorch 기반 학습 노트북 구성 및 모델 학습. 최종 채택 모델: wide_resnet50_2 기반 model_03 (프로젝트 README 기록 기준).

03 배포 파이프라인의 전처리 및 판정

256×256 입력 크기 변환 및 모델 입력 축 정렬. anomaly score 기준 앞면 0.55, 뒷면 0.40의 판정 임계값 적용. anomaly map 기반 결함 영역 산출.

프로젝트 내부 평가 기록

구분	정상 / 불량 이미지	AUROC	F1	임계값
앞면	479 / 50장	1.000	1.000	0.55
뒷면	489 / 63장	0.999	1.000	0.40

출처: BoardGuard/README.md, model_03 평가 표. 이미지 수: README의 데이터 기록 기준 (독립 테스트셋 수와 구분). 평가 범위: 프로젝트 촬영 환경의 내부 평가. 다른 현장에 대한 일반화 성능은 별도 검증 대상.

BoardGuard | GPIO 연동 오류 개선

담당 업무 | Jetson–STM32 신호 오인식 원인 점검 및 개선 참여

문제 현상 | 인접 GPIO 신호 오인식

Jetson의 PASS 단일 HIGH 신호 전송 시 STM32의 인접 STOP·FAIL 핀에서도 HIGH 인식. 복수 인터럽트 발생에 따른 검사 결과 전달 및 장비 제어 오류.

Jetson
STOP / PASS / FAIL GPIO 3개 신호

›

신호선 구간
모터 구동 환경에서 인접 핀 오인식

›

STM32
EXTI 이벤트 상태 머신 제어

원인 분석 | 장비 연결 조건별 신호 확인

Jetson 단독 신호 발생 시 정상 동작 확인. 모터·모터드라이버 연결 환경과 비교 후 신호선 유입 노이즈를 원인으로 판단. Jetson–STM32 배선 구간 점검.

개선 조치 및 결과 | 10kΩ 저항 추가

Jetson–STM32 신호선 구간에 10kΩ 저항 추가. 조치 후 인접 핀 오인식 해소 및 프로젝트 장비 동작 확인. 원인과 해결 과정의 트러블슈팅 문서화.

시스템 검증 항목

모델 판정 결과와 MCU 입력 신호 간 일치 여부 확인. 모터 구동 환경의 신호 전달 안정성 점검을 통한 AI 검사 파이프라인과 물리 장비의 연동 검증.

검증 범위: 프로젝트 장비 동작 확인. 노이즈 파형·오류율의 정량 계측 자료 미포함.

달디단 | 사과 당도 예측 서비스

SSAFY · 6인 · 2025.04.14 – 2025.05.22 | 초기 모델 실험 / 프론트엔드

프로젝트 개요

스마트폰 카메라 기반 사과 인식 및 이미지의 시각적 특성을 활용한 당도(Brix) 예측 서비스. 이미지 촬영, AI 추론 요청 및 결과 시각화로 구성된 모바일 서비스 개발.

담당 업무

- XGBoost 기반 초기 당도 예측 모델 실험
- 초기 YOLOv8n 기반 사과 객체 인식 모델 개발 참여
- 프론트엔드 사과 인식 기능·당도 페이지 구현
- UX/UI 디자인 참여

모델 실험 및 서비스 구현 범위

개인 담당: XGBoost 기반 초기 당도 예측 모델 실험 및 프론트엔드 기능 개발.
팀 최종 모델: EfficientNet 특징과 수작업 특징을 결합한 CNN·MLP 구조.
초기 회귀 모델 실험과 예측 결과 화면 개발 수행.

사용자
카메라 촬영 사과 인식

›

AI 서비스
사과 영역 추출 당도 추론

›

화면
Brix 예측값 사용자에게 시각화

프로젝트 수행 범위

농산물 이미지 기반 회귀 문제의 초기 모델 실험. 사과 인식 및 당도 결과 페이지 구현을 통한 모델 출력과 모바일 서비스 UI 연동.

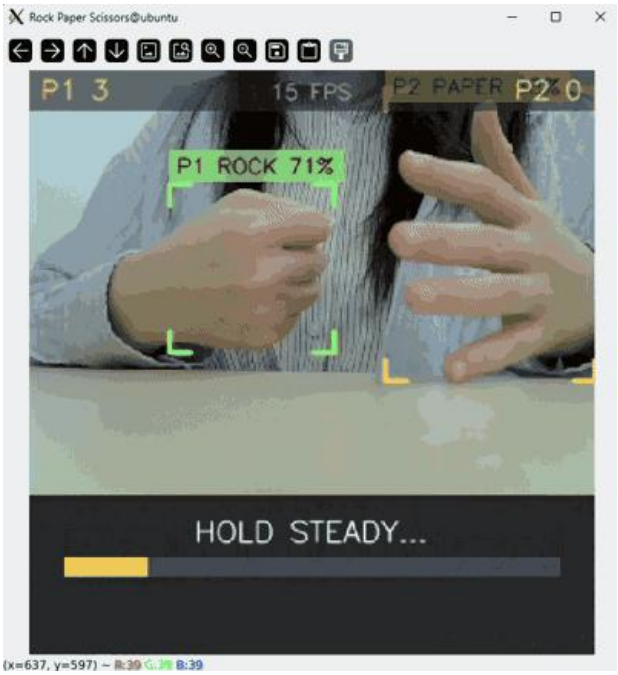
달디단 저장소 · 팀 역할 및 서비스 구조 ↗

RPS_YOLO | 가위바위보 판정 시스템

개인 · 1일 | 담당: 모델 파인튜닝 / 추론 구현 / 판정 로직 개발

프로젝트 개요

단일 카메라 기반 2인 실시간 가위바위보 인식·승패 판정 시스템. YOLOv11n을 통한 손 영역 탐지 및 제스처 분류, TensorRT FP16 기반 Jetson 추론 구현.



학습 구성

데이터: Roboflow Universe

rock-paper-scissors-sxsw v14

클래스: paper / rock / scissors

사전학습 모델: yolo11n.pt

학습: 80 epochs · imgsz 320

환경: Google Colab GPU

영상 입력
320×240 카메라 프레임

›

전처리
Letterbox 320×320 / NCHW

›

추론
TensorRT FP16
confidence · NMS

›

서비스
두 손 매칭 안정화 · 승패 표시

mAP50 0.95

mAP50–95 0.72 · README 학습 결과

GPU latency 2.1ms

trtexec 기준 · 전체 영상 처리 시간과 구분

학습 노트북 · 추론 코드 · 시연 보기 ↗

RPS_YOLO | 추론 최적화 및 안정화

담당 업무 | 모델 변환 / 입력·출력 정합성 개선 / 프레임 간 판정 안정화

01 TensorRT 추론 경로 구성

학습 모델의 ONNX 내보내기 및 Jetson용 TensorRT FP16 엔진 변환. TensorRT 10.x와 PyCUDA pagelocked·mapped 메모리 기반 입출력 버퍼 연결. 명시적 CPU–GPU 복사 없는 추론 래퍼 구성.

02 입력 텐서 및 탐지 좌표 정합성 개선

초기 NHWC 입력과 엔진 요구 형식 NCHW 간 불일치 해결을 위한 축 변환 적용. Letterbox 비율·패딩 정보를 이용한 원본 영상 좌표 복원. confidence 필터 및 NMS 기반 중복 박스 제거.

03 다수결 기반 프레임 간 판정 안정화

연속 프레임 일치 방식의 순간 미검출에 따른 카운트 초기화 문제 개선. 최근 20프레임의 손 조합을 누적하고 동일 조합 12회 이상 관측 시 결과를 확정하는 다수결 로직 적용.

관측
최근 20프레임 손 조합 누적

›

집계
가장 빈번한 조합 12회 이상 일치

›

확정
승패 계산 화면 결과 표시

추론 성능 및 판정 안정성

FP16 엔진·메모리 경로 구성을 통한 추론 최적화. 프레임 간 집계 기반 순간 미검출·탐지 변동 대응. 모델 추론과 결과 확정 로직의 분리 구현.

측정 범위: 약 2.1ms는 trtexec GPU latency 기록. 카메라 수신·전처리·후처리·렌더링을 포함하는 End-to-end 지연과 구분.

SUPPORTING EXPERIENCE / SYSTEMS

임베디드 시스템 및 서비스 프로젝트

보조 프로젝트 | Linux 드라이버 · MCU 제어 · 서비스 개발

SmartFan | Linux 드라이버 기반 팬 제어 시스템

4인 · 3일. 초음파 센서·엔코더 입력 및 팬 PWM·LED 출력 연동. Character Device의 read() / write() 기반 커널·사용자 프로그램 통신. 상태 머신 기반 자동·수동 팬 제어.

C · GPIO/IRQ · Completion · spinlock · PWM Framework · FSM

Smart Gas Monitoring | 가스 누출 감지·원격 관제 시스템

4인 · 5일. 가스 누출 감지에 따른 밸브 차단·환기·경보 동작 구현. UART·TCP 기반 STM32 레지스터 펌웨어, Qt 관제 및 Android 클라이언트 연동.

Bare-metal C · ADC · PWM · UART · Qt/C++ · TCP · Android

AVR 개인 프로젝트 | 센서 입력 및 FSM 기반 제어

AutoCar: 초음파 센서 3개 기반 장애물 감지 및 수동·자율주행 RC카.
WasherFSM: 세탁·헹굼·탈수 순차 제어를 위한 상태 머신.
LCD_CAL_RTC: 키패드 계산기 및 I2C 기반 RTC 시계.

서비스 개발 경험

izi_auto: 피아노 스튜디오 예약·입금 확인·문자 발송 자동화. 프론트엔드, 문자 발송 로직, 외부 API 연동과 운영 이슈 대응 담당.
SSD Study App: 뉴스 수집과 개념 학습·복습을 위한 개인 웹 앱 기획·개발·배포.

SmartFan·GasMonitoring: 팀 프로젝트 전체 구현 범위 기준. 핵심 비전 프로젝트의 개인 담당 업무는 해당 프로젝트 페이지에 별도 표기.

PROJECT INDEX / CONTACT

프로젝트 저장소 및 연락처

프로젝트별 소스 코드 / 학습 노트북 / 시연 영상 / 기술 문서

01 BoardGuard

학습·데이터 수집 코드 / 모델 평가 기록 / PCB 검사 시연 / GPIO 트러블슈팅

저장소에서 자세히 보기 ↗

02 달디단

서비스 아키텍처 / 최종 모델 구조 / 팀원별 담당 역할

저장소에서 자세히 보기 ↗

03 RPS_YOLO

YOLO 학습 노트북 / TensorRT 래퍼 / 전처리·후처리 / 실시간 시연

저장소에서 자세히 보기 ↗

04 임베디드 프로젝트 모음

Linux 드라이버 / MCU 펌웨어 / 회로·핀맵 / 시스템 연동 문서

저장소에서 자세히 보기 ↗

박수민

jenny11994@naver.com

github.com/clap-min99